

Guía Práctica 6: Campos de velocidad y condiciones de compatibilidad

Boultor, Jimena
①

Ejercicio 1

Considere el movimiento de un fluido con componentes de velocidad u y v derivados de un potencial Φ .

Usa definición de la tabla resumen

$$u = \frac{\partial \Phi}{\partial x}, \quad v = \frac{\partial \Phi}{\partial y}$$

La componente w es cero.

Dibuje los campos de velocidad para los potenciales siguientes

a) $\Phi = \frac{1}{4\pi} \log(x^2 + y^2) = \frac{1}{2\pi} \log r, \quad r^2 = x^2 + y^2$

Para este caso

$$u = \frac{\partial \Phi}{\partial x} = \frac{1}{4\pi} \cdot \frac{1}{(x^2 + y^2)} \cdot 2x = \frac{x}{2(x^2 + y^2)\pi}$$

$$v = \frac{\partial \Phi}{\partial y} = \frac{1}{4\pi} \cdot \frac{1}{(x^2 + y^2)} \cdot 2y = \frac{y}{2\pi(x^2 + y^2)}$$

b) $\Phi = x$

Aquí tenemos

$$u = \frac{\partial \Phi}{\partial x} = 1$$

$$v = \frac{\partial \Phi}{\partial y} = 0$$

c) $\Phi = Ar^n \cos(n\theta); \quad \text{con } \theta = \tan^{-1}\left(\frac{y}{x}\right)$

de esto se deriva

$$u = \frac{\partial \Phi}{\partial x} = 2An \cos(n\theta) (x^2 + y^2)^{n-1} x$$

$$v = \frac{\partial \Phi}{\partial y} = 2An \cos(n\theta) (x^2 + y^2)^{n-1} y$$

$$a) \Phi = \frac{\cos \theta}{r}$$

y nos queda

$$U = \frac{\partial \Phi}{\partial x} = - \frac{x \cos \theta}{(x^2 + y^2)^{3/2}}$$

$$V = \frac{\partial \Phi}{\partial y} = - \frac{y \cos \theta}{(x^2 + y^2)^{3/2}}$$

Script y gráficos asociados al ejercicio 1

Script:

```

#ejercicio1
#a
x=-6:0.5:6;
y=-6:0.5:6;
[X,Y]=meshgrid(x,y);
U=X./(2*pi*(X.^2+Y.^2));    %Componente horizontal de los vectores del campo
V=Y./(2*pi*(X.^2+Y.^2));    %Componente vertical de los vectores del campo
quiver(X,Y,U,V)             %Representación del campo de velocidades
axis([-4,4,-4,4])           %Extensión del intervalo mostrado
print('velocidades.png')

#b
x=-6:0.5:6;
y=-6:0.5:6;
[X,Y]=meshgrid(x,y);
U=1;                        %Componente horizontal de los vectores del campo
V=0;                        %Componente vertical de los vectores del campo
quiver(X,Y,U,V)             %Representación del campo de velocidades
axis([-6,6,-6,6])           %Extensión del intervalo mostrado
print('velocidades.png')

#c
clear;
x=-6:0.3:6;
y=-6:0.3:6;
A=1;
n=2;

[X,Y]=meshgrid(x,y);
tita=atan(Y./X);
U=(2*A*n*X.*cos(n*tita))./(2*pi*(X.^2+Y.^2));    %Componente horizontal de los vectores
del campo
V=(2*A*n*Y.*cos(n*tita))./(2*pi*(X.^2+Y.^2));    %Componente vertical de los
vectores del campo
quiver(X,Y,U,V)             %Representación del campo de velocidades
axis([-2,2,-2,2])           %Extensión del intervalo mostrado
print('velocidades.png')

#c
clear;
x=-6:0.3:6;
y=-6:0.3:6;

```

```

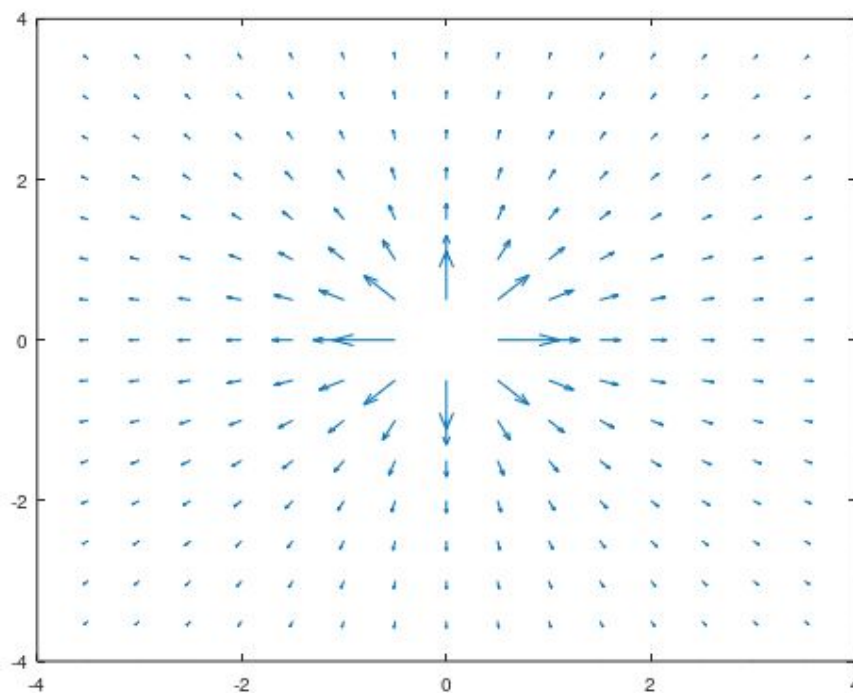
A=1;
n=2;

#d
x=-6:0.5:6;
y=-6:0.5:6;
z=-6:0.5:6;
tita=atan(Y./X);
[X,Y,Z]=meshgrid(x,y,z);
tita=atan(Y./X);
U=-(X.*cos(tita))./((X.^2+Y.^2).^(3/2));    %Componente horizontal de los vectores del
campo
V=-(Y.*cos(tita))./((X.^2+Y.^2).^(3/2));    %Componente vertical de los vectores del
campo
quiver3(X,Y,Z,U,V,tita)    %Representación del campo de velocidades
axis([-1,1,-1,1,-2,2])    %Extensión del intervalo mostrado
print('velocidades.png')
xlabel('x');
ylabel('y');
zlabel('tita');

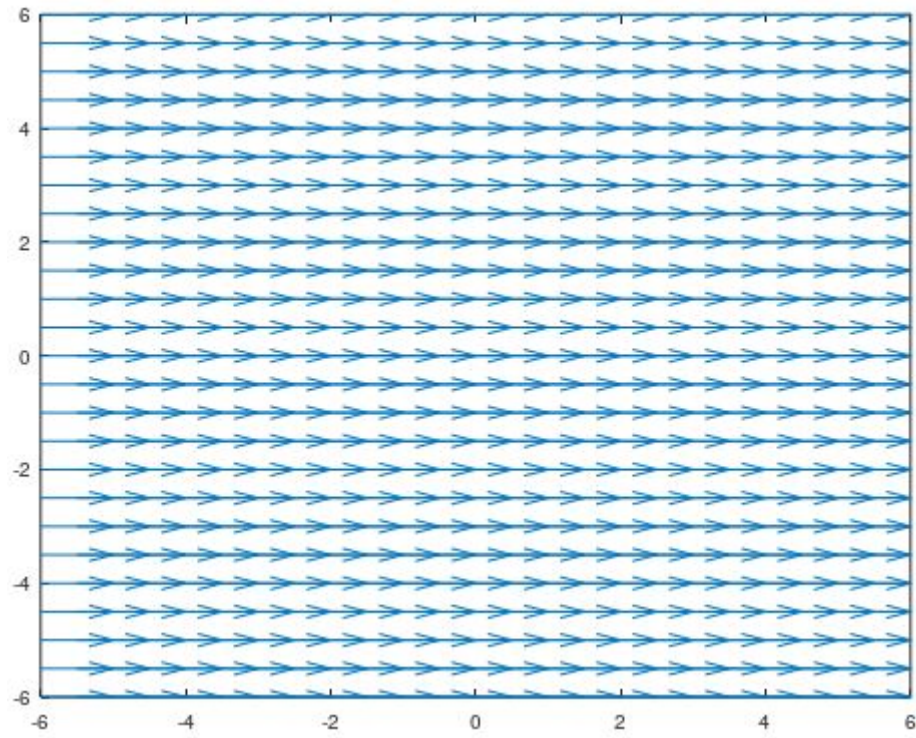
```

Gráficos:

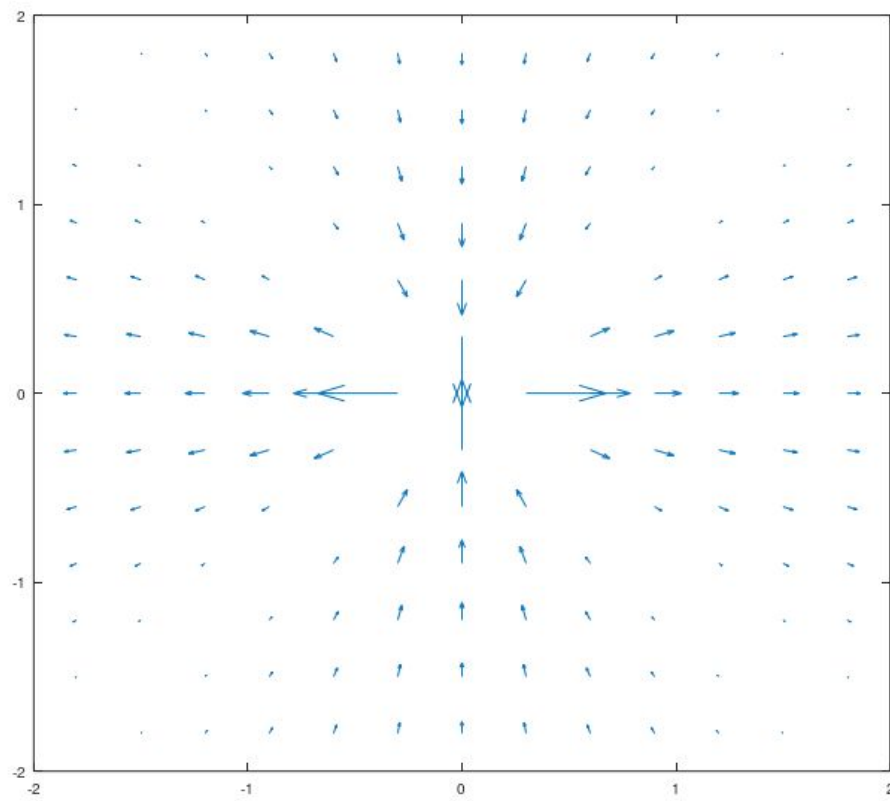
a)



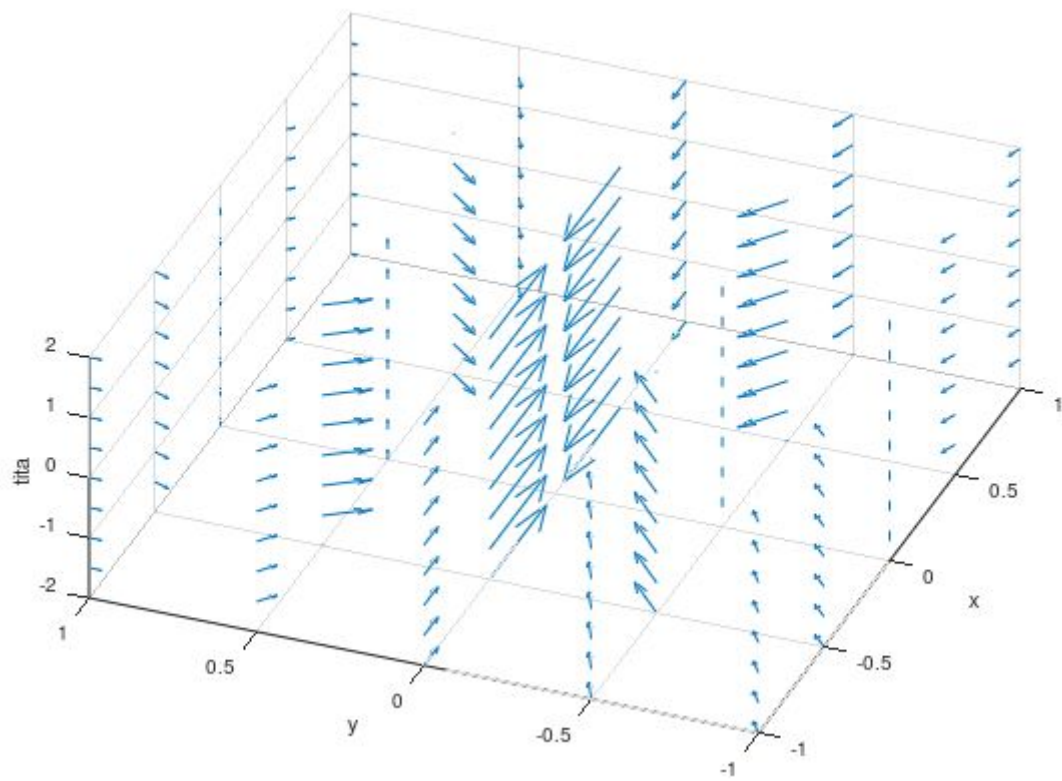
b)



c)



d)



Ejercicio 2

El movimiento de un fluido incompresible en dos dimensiones puede obtenerse de una ~~función de corriente~~ Ψ del siguiente modo (según tabla resumen)

$$u = \frac{\partial \Psi}{\partial y}, \quad v = -\frac{\partial \Psi}{\partial x}, \quad \omega = 0$$

Esquematice las líneas de corriente $\Psi = \text{cte}$ para las siguientes funciones y compare los resultados con el ejercicio anterior

a) $\Psi = c\theta$

no quedan $u = \frac{\partial \Psi}{\partial y}$ y $v = -\frac{\partial \Psi}{\partial x}$
 $u = 0$
 $v = 0$

b) $\Psi = y$

$u = 1$
 $v = 0$

c) $A r^n \sin(n\theta)$

$u = -2An \sin(n\theta) (x^2 + y^2)^{n-1} x$

$v = 2An \sin(n\theta) (x^2 + y^2)^{n-1} y$

d) $\Psi = \frac{-\sin\theta}{r}$

$u = \frac{\partial \Psi}{\partial y} = \frac{-x \sin\theta}{(x^2 + y^2)^{3/2}}$

$v = -\frac{\partial \Psi}{\partial x} = \frac{-y}{(x^2 + y^2)^{3/2}}$

Script y gráficos referidos al ejercicio 2

Script:

```
#ejercicio2
```

```
#a
```

```
clear;
```

```
x=-6:0.5:6;
```

```
y=-6:0.5:6;
```

```
[X,Y]=meshgrid(x,y);
```

```
U=X./(2*pi*(X.^2+Y.^2)); %Componente horizontal de los vectores del campo
```

```
V=Y./(2*pi*(X.^2+Y.^2)); %Componente vertical de los vectores del campo
```

```
quiver(X,Y,U,V) %Representación del campo de velocidades
```

```
axis([-4,4,-4,4]) %Extensión del intervalo mostrado
```

```
hold on
```

```
Uc=0;
```

```
Vc=0;
```

```
quiver(X,Y,Uc,Vc)
```

```
print('velocidades.png')
```

```
#b
```

```
x=-6:0.5:6;
```

```
y=-6:0.5:6;
```

```
[X,Y]=meshgrid(x,y);
```

```
U=1; %Componente horizontal de los vectores del campo
```

```
V=0; %Componente vertical de los vectores del campo
```

```
quiver(X,Y,U,V) %Representación del campo de velocidades
```

```
axis([-6,6,-6,6]) %Extensión del intervalo mostrado
```

```
hold on
```

```
Uc=1;
```

```
Vc=0;
```

```
quiver(X,Y,Uc,Vc)
```

```
print('velocidades.png')
```

```
#c
```

```
clear;
```

```
A=1;
```

```
n=2;
```

```
x=-6:0.3:6;
```

```
y=-6:0.3:6;
```

```
z=-6:0.3:6;
```

```
[X,Y,Z]=meshgrid(x,y,z);
```



```

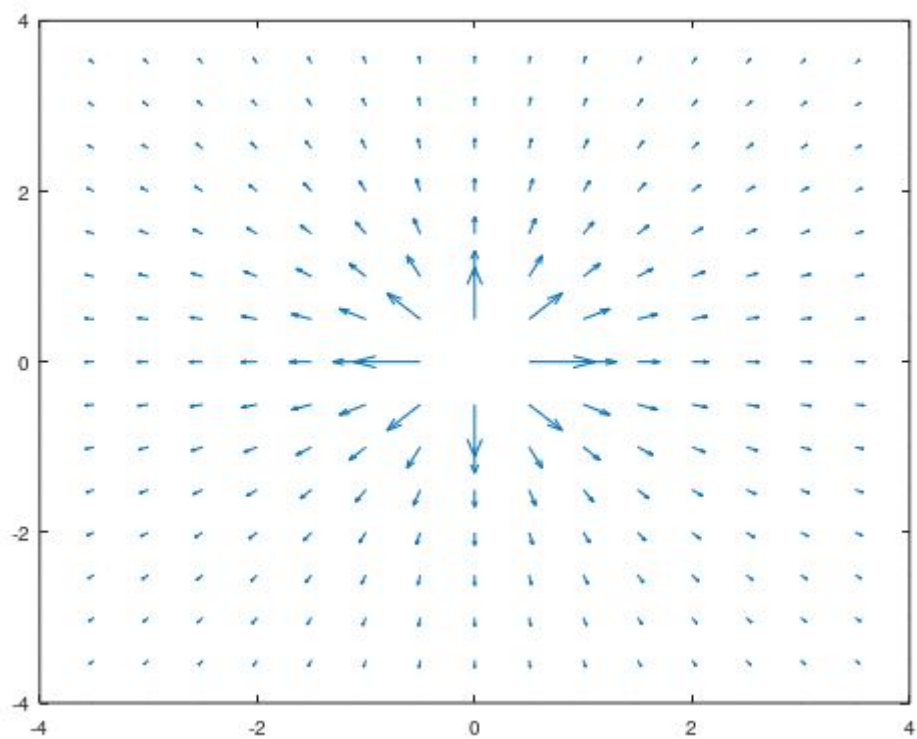
tita=atan(Y./X);
U=(2*A*n*X.*cos(n*tita))./(2*pi*(X.^2+Y.^2));      %Componente horizontal de los vectores
del campo
V=(2*A*n*X.*cos(n*tita))./(2*pi*(X.^2+Y.^2));      %Componente vertical de los
vectores del campo
quiver3(X,Y,Z,U,V,tita);      %Representación del campo de velocidades
axis([-1,1,-1,1,-1,1])      %Extensión del intervalo mostrado
hold on
Uc=(2*A*n*X.*sin(n*tita))./((X.^2+Y.^2).^(n-1));
Vc=-(2*A*n*Y.*sin(n*tita))./((X.^2+Y.^2).^(n-1));
quiver3(X,Y,Z,Uc,Vc,tita)
print('velocidades.png')
xlabel('x');
ylabel('y');
zlabel('tita');

#d
x=-6:0.5:6;
y=-6:0.5:6;
z=-6:0.5:6;
[X,Y,Z]=meshgrid(x,y,z);
tita=atan(Y./X);
U=-(X.*cos(tita))./((X.^2+Y.^2).^(3/2));      %Componente horizontal de los vectores del
campo
V=-(Y.*cos(tita))./((X.^2+Y.^2).^(3/2));      %Componente vertical de los vectores del
campo
quiver3(X,Y,Z,U,V,tita)      %Representación del campo de velocidades
axis([-1,1,-1,1,-2,2])
hold on
Uc=-(X.*cos(tita))./((X.^2+Y.^2).^(3/2));      %Componente horizontal de los vectores del
campo
Vc=-(Y.*cos(tita))./((X.^2+Y.^2).^(3/2));      %Extensión del intervalo mostrado
quiver3(X,Y,Z,Uc,Vc,tita)
print('velocidades.png')
xlabel('x');
ylabel('y');
zlabel('tita');

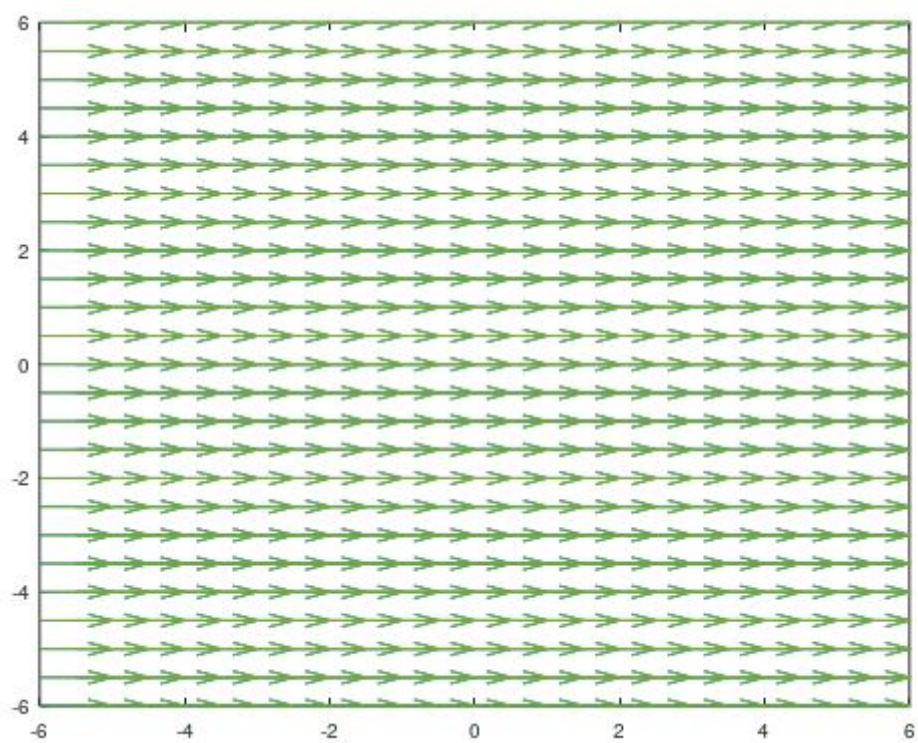
```

Gráficos:

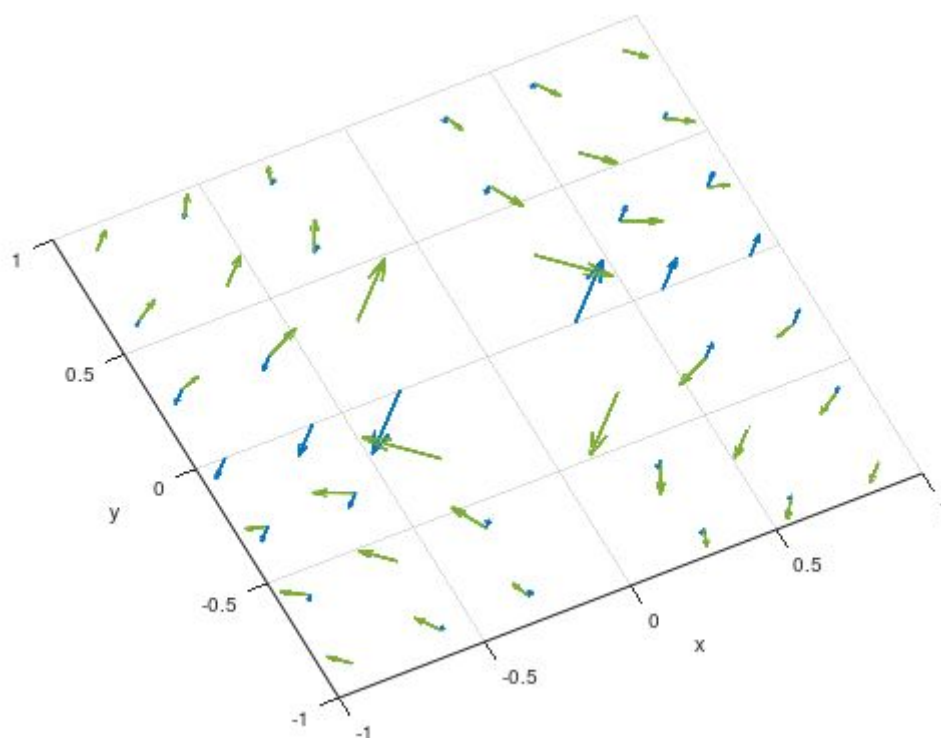
a)



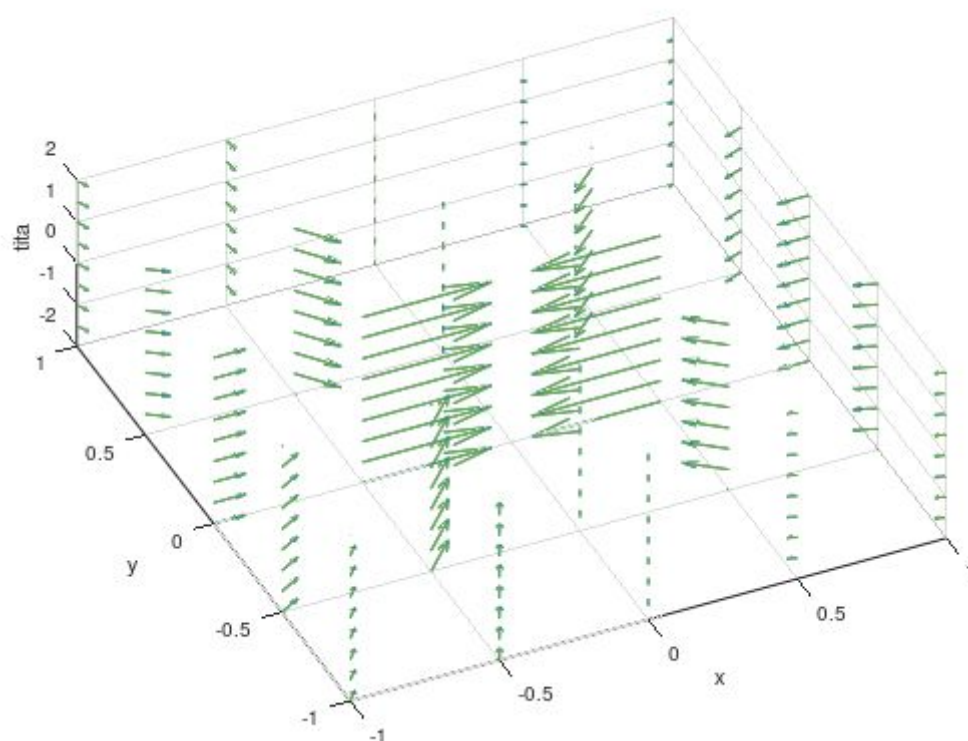
b)



c)



d)



Ejercicio 3

Para los flujos descritos en el ejercicio anterior,

a) Muestre que la **vorticidad** desaparece en cada caso

La vorticidad está dada por

$$\Omega = \frac{1}{2} \left(\frac{\partial v}{\partial x} - \frac{\partial u}{\partial y} \right)$$

En el ejercicio 1 se tiene

a) $u = 0$, $v = 0$

La vorticidad es

$$\Omega = \frac{1}{2} (0 - 0) = 0 \text{ y la vorticidad desaparece}$$

b) $u = 1$

$v = 0$

y la vorticidad es

$$\Omega = \frac{1}{2} (0 - 0) = 0$$

c) $u = 2An \sin(n\theta)(x^2+y^2)^{n-1}x$

$v = -2An \sin(n\theta)(x^2+y^2)^{n-1}y$

y la vorticidad es

$$\Omega = \frac{1}{2} \left(4A(n-1)nxy \sin(n\theta)(x^2+y^2)^{n-2} - 4A(n-1)nxy \sin(n\theta)(x^2+y^2)^{n-2} \right)$$

$\Omega = 0$ y desaparece

d) $u = \frac{-x \sin \theta}{(x^2+y^2)^{3/2}}$, $v = \frac{-y}{(x^2+y^2)^{3/2}}$

y la vorticidad queda

$$\Omega = \frac{1}{2} \left(-\frac{3xy \sin(\theta)}{(x^2+y^2)^{5/2}} - \left(-\frac{3xy \sin(\theta)}{(x^2+y^2)^{5/2}} \right) \right) = 0 \text{ y esto significa que desaparece}$$

b) Obtener el tensor tasa de deformación

El tensor ~~de~~ tasa de deformación está dado por

$$V_{ij} = \frac{1}{2} \left(\frac{\partial v_i}{\partial x_j} + \frac{\partial v_j}{\partial x_i} \right) = \frac{1}{2} \left(\frac{\partial u}{\partial y} + \frac{\partial v}{\partial x} \right)$$

Para el ejercicio anterior se tiene

a) $u = 0, v = 0$

$$V_{ij} = \frac{1}{2} (0 + 0) = 0$$

b) $u = 1, v = 0$

$$V_{ij} = \frac{1}{2} (0 + 0) = 0$$

c) $u = -2An \sin(n\theta) (x^2 + y^2)^{n-1} x$

$$v = -2An \sin(n\theta) (x^2 + y^2)^{n-1} y$$

$$V_{ij} = \frac{1}{2} \left(-4A(n-1)xy \sin(n\theta) (x^2 + y^2)^{n-2} - 4A(n-1)xy \sin(n\theta) (x^2 + y^2)^{n-2} \right)$$

$$= -4A(n-1)xy \sin(n\theta) (x^2 + y^2)^{n-2}$$

d) $u = \frac{-x \sin \theta}{(x^2 + y^2)^{3/2}}, v = \frac{-y}{(x^2 + y^2)^{3/2}}$

$$V_{ij} = \frac{1}{2} \left(-\frac{3xy \sin \theta}{(x^2 + y^2)^{5/2}} - \frac{3xy \sin \theta}{(x^2 + y^2)^{5/2}} \right) = -\frac{3xy \sin \theta}{(x^2 + y^2)^{5/2}}$$

Ejercicio 4

Suponiendo el siguiente campo de desplazamiento definido en un círculo unitario.

$$u = ax^2 + bxy + c$$

$$v = by^2 + cx + mz$$

$$w = mz^3$$

¿Existe Compatibilidad?

Para esto vamos a verificar las ecuaciones de compatibilidad en 3D

$$\frac{\partial^2 e_{xx}}{\partial y \partial z} = \frac{\partial}{\partial x} \left(-\frac{\partial e_{yz}}{\partial x} + \frac{\partial e_{zx}}{\partial y} + \frac{\partial e_{xy}}{\partial z} \right)$$

$$\frac{\partial^2 e_{yy}}{\partial z \partial x} = \frac{\partial}{\partial y} \left(-\frac{\partial e_{zx}}{\partial y} + \frac{\partial e_{xy}}{\partial z} + \frac{\partial e_{yz}}{\partial x} \right)$$

$$\frac{\partial^2 e_{zz}}{\partial x \partial y} = \frac{\partial}{\partial z} \left(\frac{\partial e_{xy}}{\partial z} + \frac{\partial e_{yz}}{\partial x} + \frac{\partial e_{zx}}{\partial y} \right)$$

$$2 \frac{\partial^2 e_{xy}}{\partial x \partial y} = \frac{\partial^2 e_{xx}}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 e_{yy}}{\partial x^2}$$

$$2 \frac{\partial^2 e_{yz}}{\partial y \partial z} = \frac{\partial^2 e_{yy}}{\partial z^2} + \frac{\partial^2 e_{zz}}{\partial y^2}$$

$$2 \frac{\partial^2 e_{zx}}{\partial z \partial x} = \frac{\partial^2 e_{zz}}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 e_{xx}}{\partial z^2}$$

Se ha demostrado usando cálculo simbólico.

Ejercicio 5

Suponga que el campo de desplazamiento en un círculo unitario es

$$u = a r \log \theta$$

$$v = ar^2 + c \sin \theta$$

$$w = 0$$

a) El campo es compatible?

Como el campo es continuo y diferenciable, verifica compatibilidad.

Como el $\log \theta$ en u posee discontinuidades en $\theta = 0$, entonces

no es un campo de desplazamiento válido.

u y v dependen de r y θ pero generan sus componentes en ejes cartesianos

Se restringe el problema físico a $0 < \theta < 2\pi$ y se evita la discontinuidad en cero y la doble asignación de desplazamientos para $\theta < 2\pi$.

Ejercicios

Rotación infinitesimal y vorticidad.

Sea $u(x)$ y $v(x)$ campos de desplazamiento y velocidad.

Definimos el **Tensor de spin** como

$$\omega_{ij} = \frac{1}{2} \left(\frac{\partial u_j}{\partial x_i} - \frac{\partial u_i}{\partial x_j} \right) \quad (1)$$

Para este tensor definimos un **vector dual** (vector de rotación)

$$\omega_k = \frac{1}{2} \epsilon_{kij} \omega_{ij} \Rightarrow \omega_{ij} = \epsilon_{ijk} \omega_k$$

Por otra parte definimos el **Tensor de vorticidad** como

$$\Omega_{ij} = \frac{1}{2} \left(\frac{\partial v_j}{\partial x_i} - \frac{\partial v_i}{\partial x_j} \right)$$

Para este tensor definimos un **vector dual** (vector de vorticidad)
Con una convención ligeramente distinta a lo anterior

$$\Omega_k = \epsilon_{kij} \Omega_{ij} \Rightarrow \Omega_{ij} = \frac{1}{2} \epsilon_{ijk} \Omega_k$$

a) Demostrar que el vector de rotación o spin puede interpretarse físicamente como la rotación que sufre el entorno del punto considerado.

$$\text{Tenemos } du_i = \frac{\partial u_i}{\partial x_j} dx_j$$

$$= \frac{1}{2} \frac{\partial u_i}{\partial x_j} dx_j + \frac{1}{2} \frac{\partial u_i}{\partial x_j} dx_j + \frac{1}{2} \frac{\partial u_j}{\partial x_i} dx_j - \frac{1}{2} \frac{\partial u_j}{\partial x_i} dx_j$$

$$= \frac{1}{2} \left(\frac{\partial u_i}{\partial x_j} - \frac{\partial u_j}{\partial x_i} \right) dx_j + \frac{1}{2} \left(\frac{\partial u_j}{\partial x_i} + \frac{\partial u_i}{\partial x_j} \right) dx_j$$

$$= \underbrace{\quad}_{\text{Por (1)}}$$

$$= -\omega_{ij} dx_j + \epsilon_{ij} dx_j$$

$$\begin{aligned}\text{Por } \epsilon_{ij} &= 0 \\ &= -\omega_{ij} dx_j \\ &= -\epsilon_{ijk} \omega_k dx_j \\ &= \epsilon_{ikj} \omega_k dx_j = (\omega \times dx)_i\end{aligned}$$

b) Demostrar la relación que da el tensor de rotación en función de su vector dual

Para esto tengo que demostrar
 $\omega_{ij} = \epsilon_{ijk} \cdot \omega_k$ con $\omega_k = \epsilon_{kij} \omega_{ij}$

Tenemos por definición del vector de rotación infinitesimal

$$\begin{aligned}\omega_{ij} &= \epsilon_{ijk} \omega_k \\ &= \epsilon_{ijk} \frac{1}{2} \epsilon_{k\ell m} \omega_{\ell m} \\ &= \frac{1}{2} \epsilon_{ijk} \epsilon_{k\ell m} \omega_{\ell m} \\ &= \frac{1}{2} \delta_{kij} \epsilon_{k\ell m} \omega_{\ell m}\end{aligned}$$

Relación epsilon delta

$$= \frac{1}{2} (\delta_{ie} \delta_{jm} - \delta_{im} \delta_{je}) \cdot \omega_{\ell m}$$

Distribuyo

$$= \frac{1}{2} (\delta_{ie} \delta_{jm} \omega_{\ell m} - \delta_{im} \delta_{je} \omega_{\ell m})$$

contraigo índices

$$= \frac{1}{2} (\delta_{ie} \omega_{ej} - \delta_{im} \omega_{jm})$$

$$= \frac{1}{2} (\omega_{ij} - \omega_{ji})$$

$$= \frac{1}{2} (\omega_{ij} + \omega_{ji}) = \frac{1}{2} \cdot 2 \omega_{ij} = \omega_{ij}$$

c) Demostrar la relación que da el tensor de vorticidad ⁽¹⁸⁾
 en función de su vector dual

Tengo que demostrar

$$\Omega_{ij} = \frac{1}{2} \epsilon_{ijk} \Omega_k \quad \text{con} \quad \Omega_k = \epsilon_{kij} \Omega_{ij}$$

Parto de la def. de vector de vorticidad

$$\Omega_{ij} = \frac{1}{2} \epsilon_{ijk} \Omega_k$$

$$= \frac{1}{2} \epsilon_{ijk} \epsilon_{k\ell m} \Omega_{\ell m}$$

Permutando

$$= \frac{1}{2} \epsilon_{kij} \epsilon_{k\ell m} \Omega_{\ell m}$$

Relación epsilon-delta

$$= \frac{1}{2} (\delta_{ie} \delta_{jm} - \delta_{im} \delta_{je}) \Omega_{\ell m}$$

Distribuyendo

$$= \frac{1}{2} (\delta_{ie} \delta_{jm} \Omega_{\ell m} - \delta_{im} \delta_{je} \Omega_{\ell m})$$

Contrayendo dos veces los índices

$$= \frac{1}{2} (\Omega_{ij} - \Omega_{ji})$$

Por antisimetría del tensor de vorticidad

$$= \frac{1}{2} (\Omega_{ij} + \Omega_{ij})$$

$$= \Omega_{ij}$$

d) Demostrar $\Omega = \text{rot}(v)$

$$\text{Partimos de } \text{rot}(v) = \nabla \times v$$

$$= \epsilon_{ijk} \frac{\partial v_k}{\partial x_j}$$

$$= \epsilon_{ijk} \left(\frac{1}{2} \frac{\partial v_k}{\partial x_j} + \frac{1}{2} \frac{\partial v_k}{\partial x_j} + \frac{1}{2} \frac{\partial v_j}{\partial x_k} - \frac{1}{2} \frac{\partial v_j}{\partial x_k} \right)$$

$$= \epsilon_{ijk} \frac{1}{2} \left(\frac{\partial v_k}{\partial x_j} - \frac{\partial v_j}{\partial x_k} \right) + \epsilon_{ijk} \frac{1}{2} \left(\frac{\partial v_k}{\partial x_j} + \frac{\partial v_j}{\partial x_k} \right)$$

$$= \epsilon_{ijk} \Omega_k + \frac{1}{2} \left(\epsilon_{ijk} \frac{\partial v_k}{\partial x_j} + \epsilon_{ijk} \frac{\partial v_j}{\partial x_k} \right)$$

$$= \epsilon_{ijk} \Omega_k + \frac{1}{2} \left(\epsilon_{ijk} \frac{\partial v_k}{\partial x_j} + \epsilon_{ikj} \frac{\partial v_k}{\partial x_j} \right)$$

$$= \epsilon_{ijk} \Omega_k + \frac{1}{2} \left(\epsilon_{ijk} \frac{\partial v_k}{\partial x_j} - \epsilon_{ikj} \frac{\partial v_k}{\partial x_j} \right) \rightarrow 0$$

$$= \epsilon_{ijk} \Omega_{jk} + 0$$

$$= \epsilon_{ijk} \Omega_{jk}$$

$$= \Omega_i$$

$$= \Omega$$

e) Dar la interpretación física del vector de vorticidad

$$\partial v_i = \frac{\partial v_i}{\partial x_j} dx_j$$

$$= \frac{1}{2} \frac{\partial v_i}{\partial x_j} dx_j + \frac{1}{2} \frac{\partial v_i}{\partial x_j} dx_j$$

$$= \frac{1}{2} \frac{\partial v_i}{\partial x_j} dx_j + \frac{1}{2} \frac{\partial v_i}{\partial x_j} dx_j + \frac{1}{2} \frac{\partial v_j}{\partial x_i} x_j - \frac{1}{2} \frac{\partial v_j}{\partial x_i} dx_j$$

$$= \frac{1}{2} \left(\frac{\partial v_i}{\partial x_j} - \frac{\partial v_j}{\partial x_i} \right) dx_j + \frac{1}{2} \left(\frac{\partial v_j}{\partial x_i} + \frac{\partial v_i}{\partial x_j} \right) dx_j$$

$$= -\Omega_{ij} dx_j + V_{ij} dx_j$$

$$= -\Omega_{ij} dx_j$$

$$= -\frac{1}{2} \epsilon_{ijk} \Omega_k dx_j$$

$$= \frac{1}{2} \epsilon_{ikj} \Omega_k dx_j = \frac{1}{2} (\Omega \times dx)_i$$